



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02 M,N,O,P

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

5

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUT.

1. Calcule el área de la región limitada por la curva $y^2 = \frac{x}{1-x}$, $y \geq 0$ y su asíntota.
(3 pts.)
2. Calcule el área de la región que se encuentra dentro de $r = 6\cos(\theta)$ y exterior a $r = 2 + 2\cos(\theta)$.
(3 pts.)
3. Calcule el área de la región R limitado por el arco de la curva: $\begin{cases} x(t) = r(t - \sin(t)) \\ y(t) = r(1 - \cos(t)) \end{cases}$ y el segmento de recta que va de $(2\pi r; 0)$ a $(0; 0)$, sabiendo que $t \in [2\pi; 4\pi]$.
(4 pts.)
4. Calcule el volumen del solido de revolución generado por la rotación de la región acotado por la curva $x^2 y = a^3 - a^2 y$ y su asíntota, al girar alrededor del eje X.
(3 pts.)
5. Calcule el volumen del solido generado al rotar la región comprendida entre las curvas $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, $x^2 + y^2 = 4$ alrededor de la recta $x = -3$.
(4 pts.)
6. Calcule el volumen del solido de revolución que se obtiene al girar la región R limitada por las curvas $x^2 + y^2 = 12$, $x^2 = 4y$, $y^2 = 4x$ alrededor del eje Y.
(3 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO